

音程・コードの周波数比と波形

1. 音程と周波数比

1 オクターブ離れた2つの音を同じ種類の音のように感じたり、特定の和音を美しく（協和的に）感じたりすることがある。これは、耳に届く音が2つの波が重なり合った合成波だからである。

2つの音の振動数の比が3:2や2:1のような**簡単な整数の比**になっていると、それぞれの波の「山」の位置が短い周期で規則的に重なり合う。山の重なりが周期的に訪れることで合成波全体も規則正しい形になり、耳には滑らかで心地よい音（協和音）として聞こえる。一方、振動数の比が整数で表せない、あるいは非常に複雑な整数比になる場合、山の位置はなかなかそろわない。そのため合成波はいつまでも規則性の乏しいガタガタの波形のままになり、これが不協和に感じる原因となる。

たとえば完全8度（振動数比2:1）では、低い方の音が1回振動する間に高い方の音はちょうど2回振動するため、山は1周期ごとにぴったり重なる。完全5度（振動数比3:2）では、低い方が2回振動する間に高い方が3回振動し、3周期ごとに山がそろう。どちらも山がそろうタイミングが短い間隔で繰り返し訪れるため、協和音として聞こえるのである。

表1 十二平均律における音程と純正律・平均律の周波数比

音程名	半音数	純正律の周波数比	平均律の周波数比（近似値）
完全1度（ユニゾン）	0	1:1	1.000
短2度	1	16:15	1.059
長2度	2	9:8	1.122
短3度	3	6:5	1.189
長3度	4	5:4	1.260
完全4度	5	4:3	1.335
増4度/減5度（三全音）	6	45:32（または64:45）	1.414
完全5度	7	3:2	1.498
短6度	8	8:5	1.587
長6度	9	5:3	1.682
短7度	10	16:9（または9:5）	1.782
長7度	11	15:8	1.888
完全8度（オクターブ）	12	2:1	2.000

2. 各音程の波形（y-t グラフ）

波形は純正律の整数比に基づく周波数で描画する。青線が根音、赤線が上の音、黒線がその合成波（両者を単純に足し合わせたもの）を表し、 $t=1$ （任意時間単位）で全ての波形の位相が一致する（尻尾が揃う）。

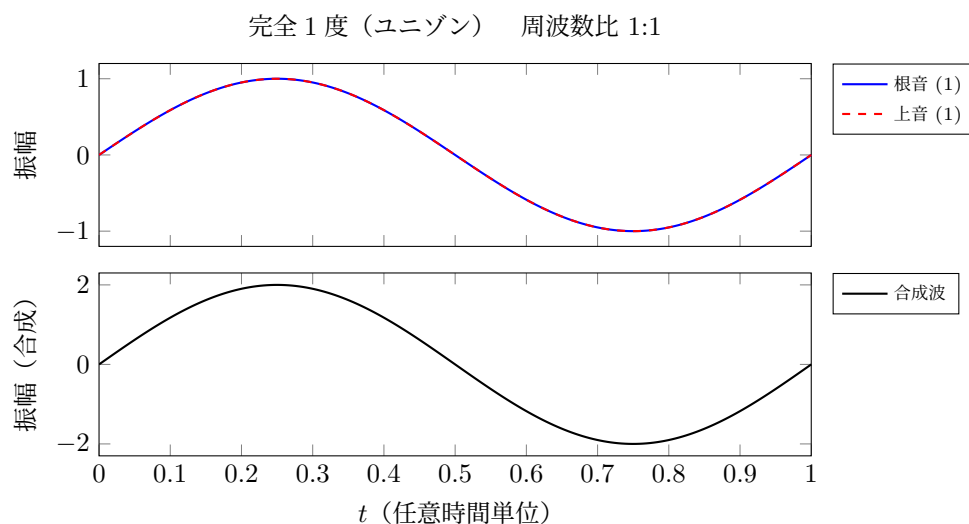


図 1 完全 1 度の波形 (周期数 1:1)

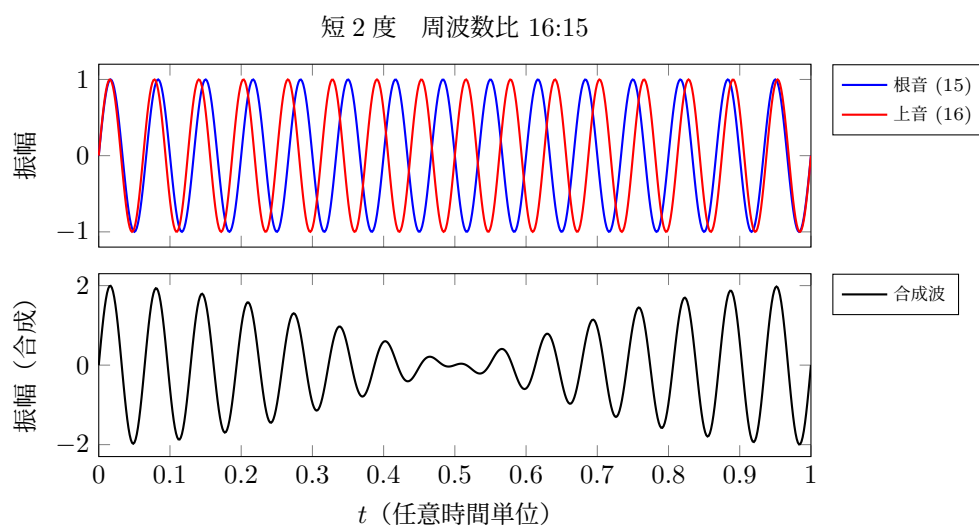


図 2 短 2 度の波形 (周期数 15:16)

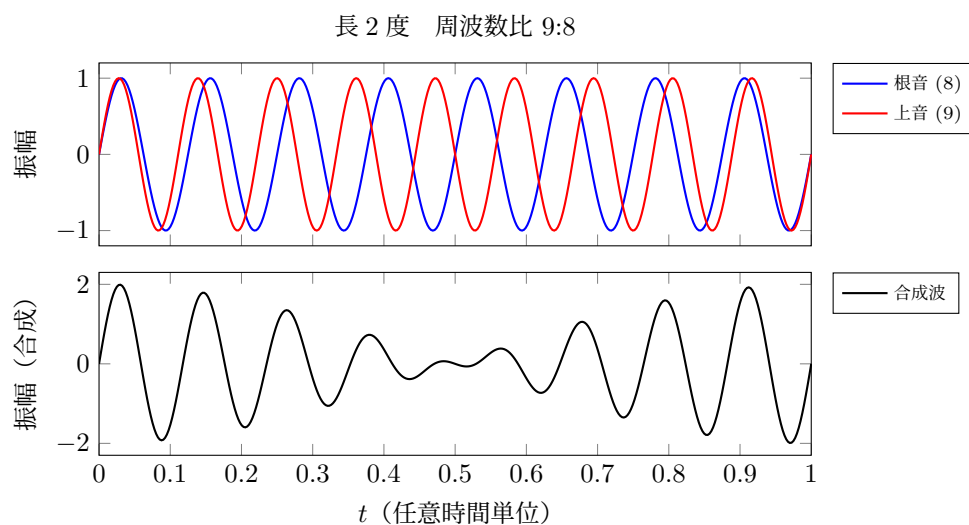


図 3 長 2 度の波形 (周期数 8:9)

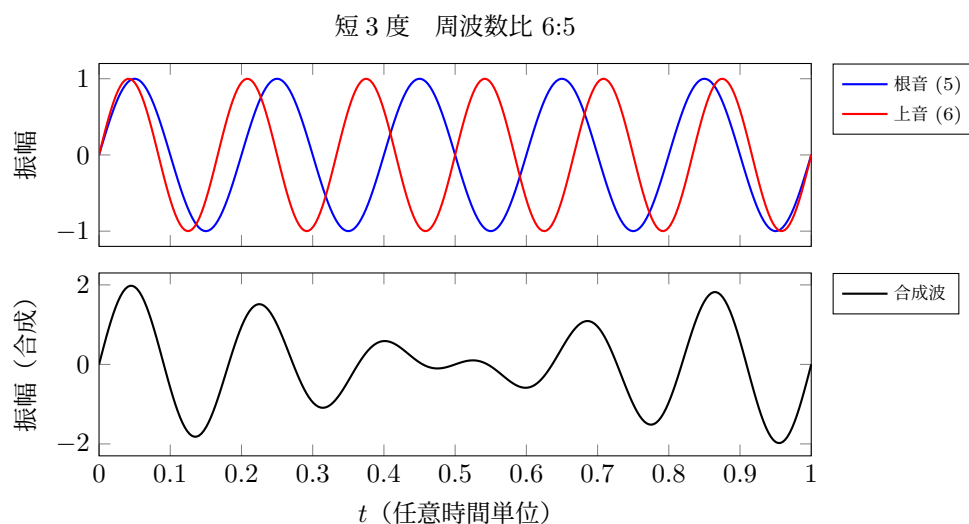


図 4 短 3 度の波形 (周期数 5:6)

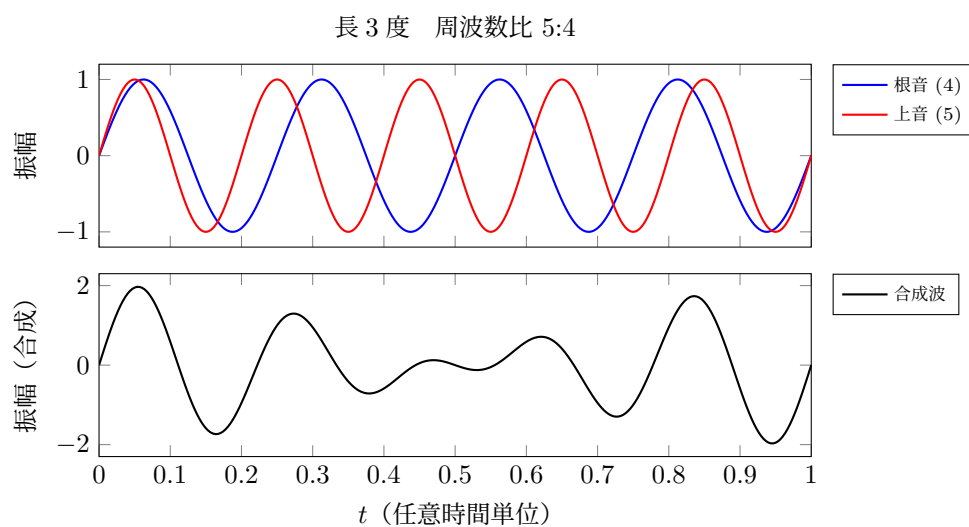


図 5 長 3 度の波形 (周期数 4:5)

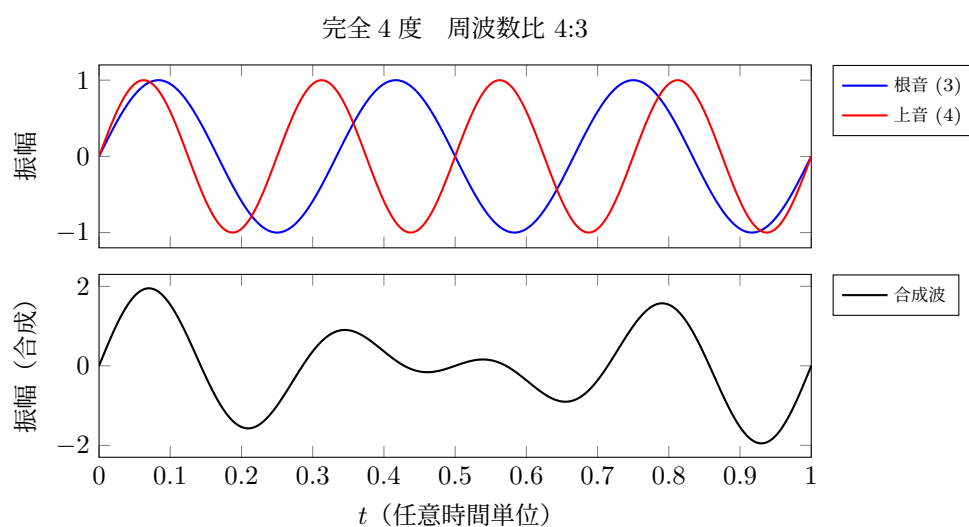


図 6 完全 4 度の波形 (周期数 3:4)

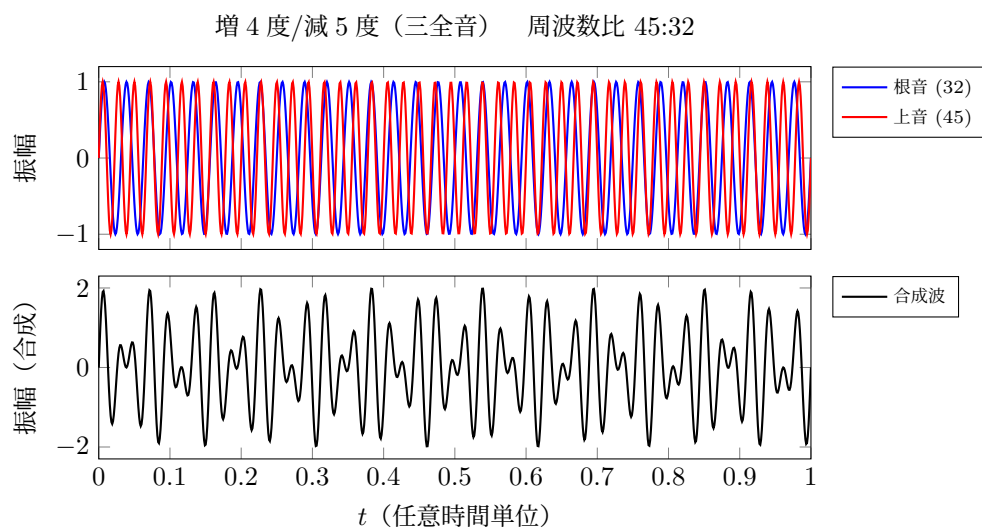


図7 三全音の波形（周期数 32:45、別表記 64:45 の場合は根音 45・上音 64）

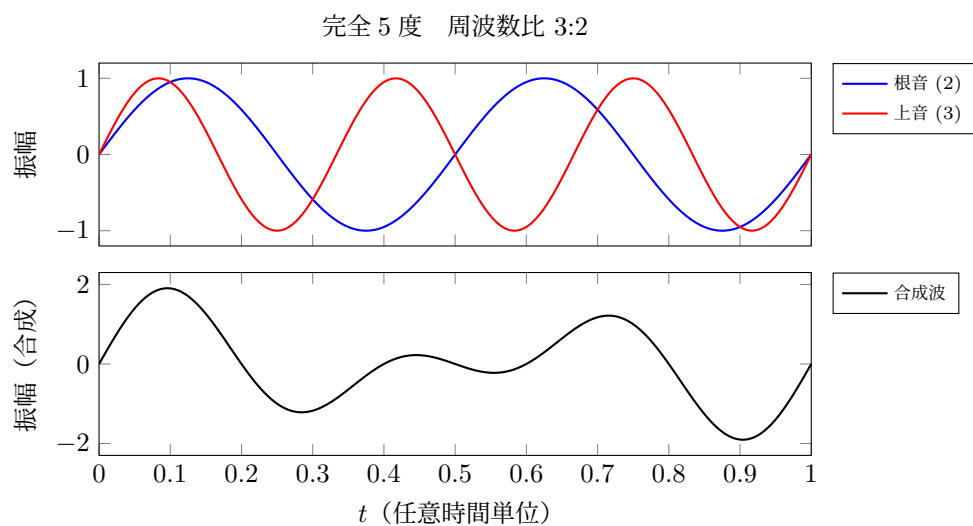


図8 完全5度の波形（周期数 2:3）

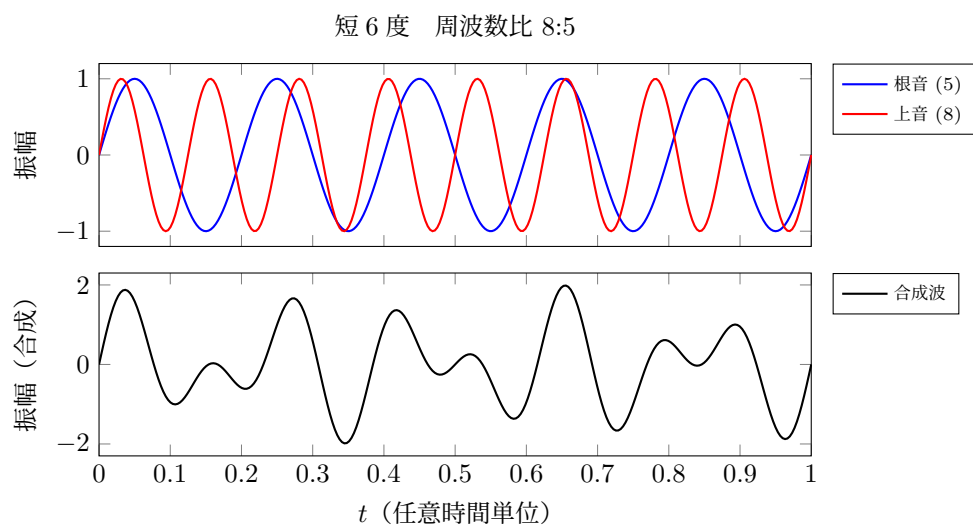


図9 短6度の波形（周期数 5:8）

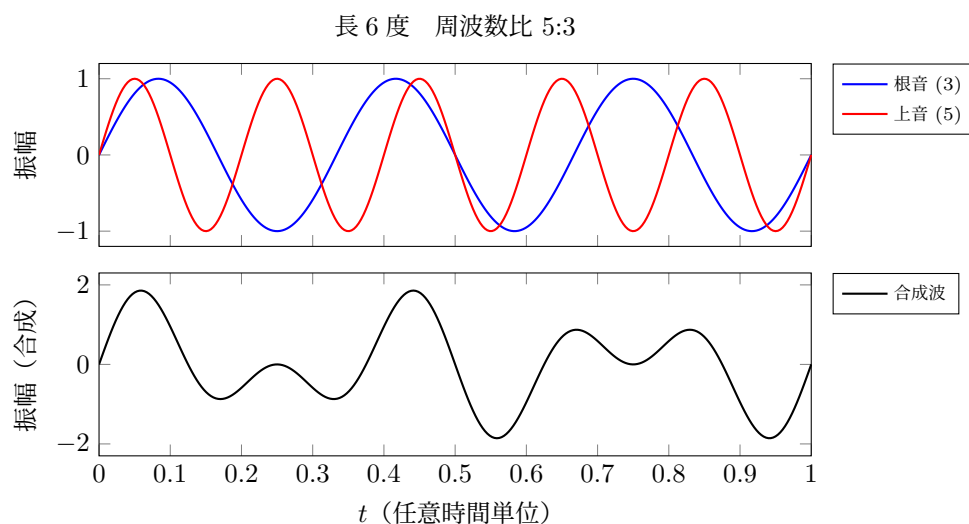


図 10 長 6 度の波形 (周期数 3:5)

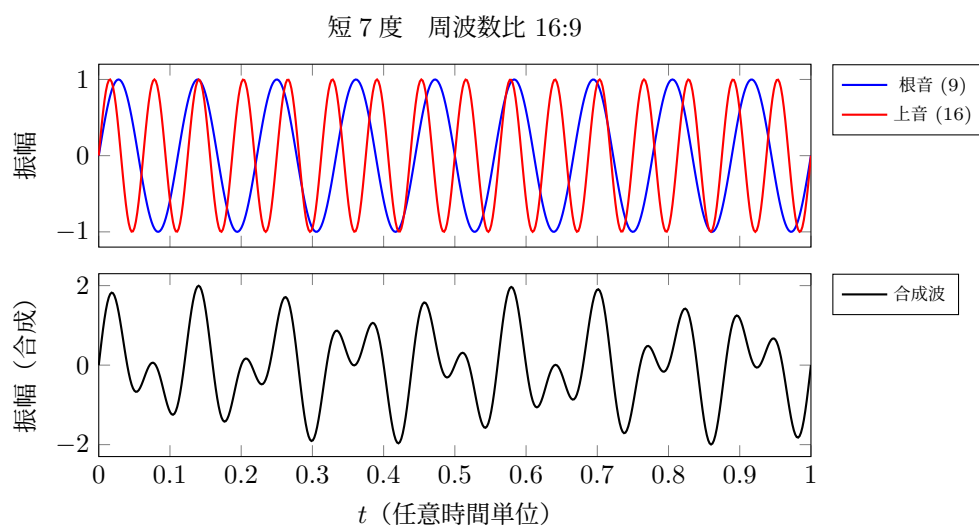


図 11 短 7 度の波形 (周期数 9:16, 別表記 9:5 の場合は根音 5・上音 9)

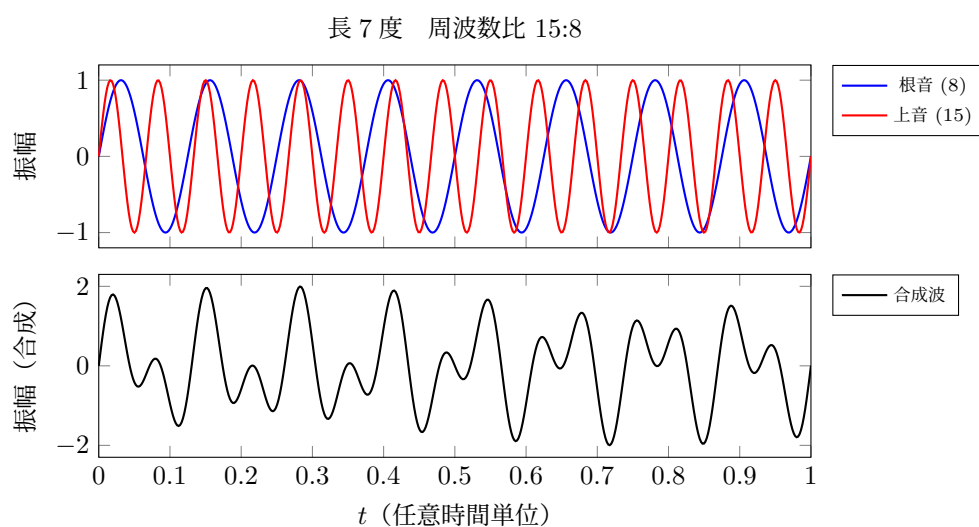


図 12 長 7 度の波形 (周期数 8:15)

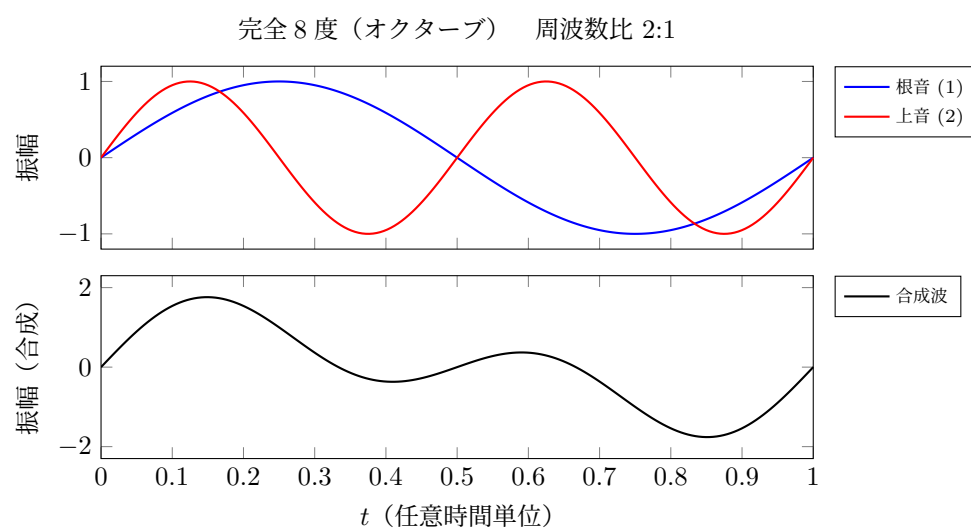


図 13 完全 8 度の波形（周期数 1:2）

3. コードと周波数比

表2 代表的なコードの構成と周波数比（平均律近似）

コード種類	構成音の半音数（根音から）	音程構成	周波数比（平均律近似）
メジャー（長三和音）	0-4-7	長3度＋短3度	1 : 1.260 : 1.498
マイナー（短三和音）	0-3-7	短3度＋長3度	1 : 1.189 : 1.498
増三和音（オーグメント）	0-4-8	長3度＋長3度	1 : 1.260 : 1.587
減三和音（ディミニッシュ）	0-3-6	短3度＋短3度	1 : 1.189 : 1.414
サスペンデッド4（sus4）	0-5-7	完全4度＋長2度	1 : 1.335 : 1.498
サスペンデッド2（sus2）	0-2-7	長2度＋完全4度	1 : 1.122 : 1.498

4. 各コードの波形（y-t グラフ）

波形は純正律の整数比に基づく周波数で描画する。各音の周期数（サイクル数）は周波数比の整数値そのものとなり、 $t = 1$ （任意時間単位）で全ての波形の位相が一致する（＝波の「尻尾」が揃う）。黒線は3音を単純に足し合わせた合成波を表す。

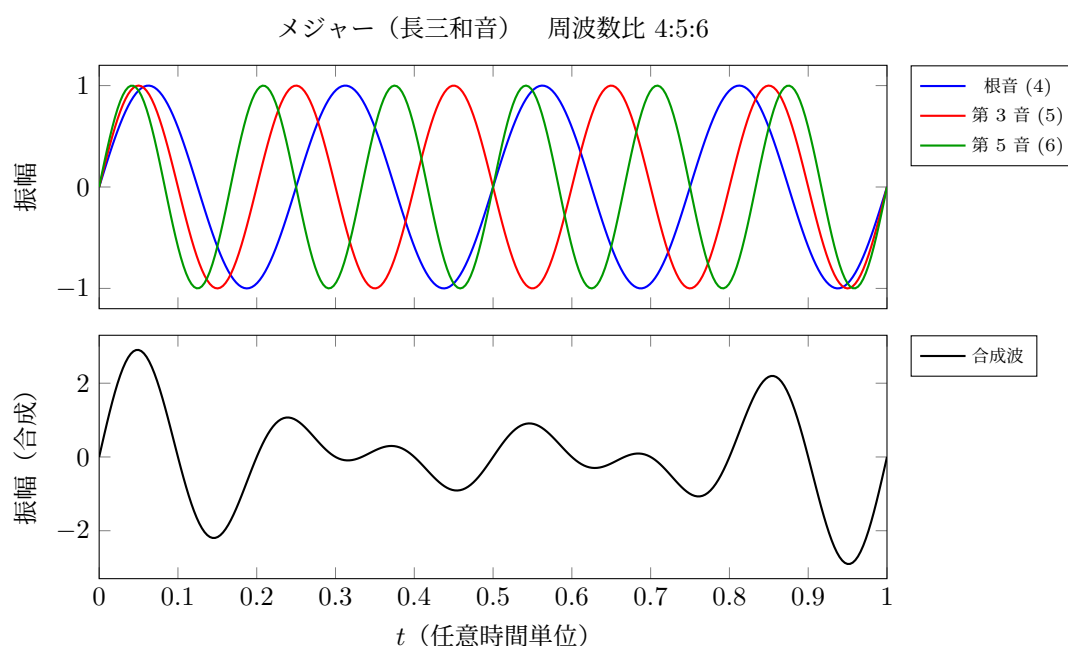


図14 メジャーコードの波形（周期数 4:5:6）

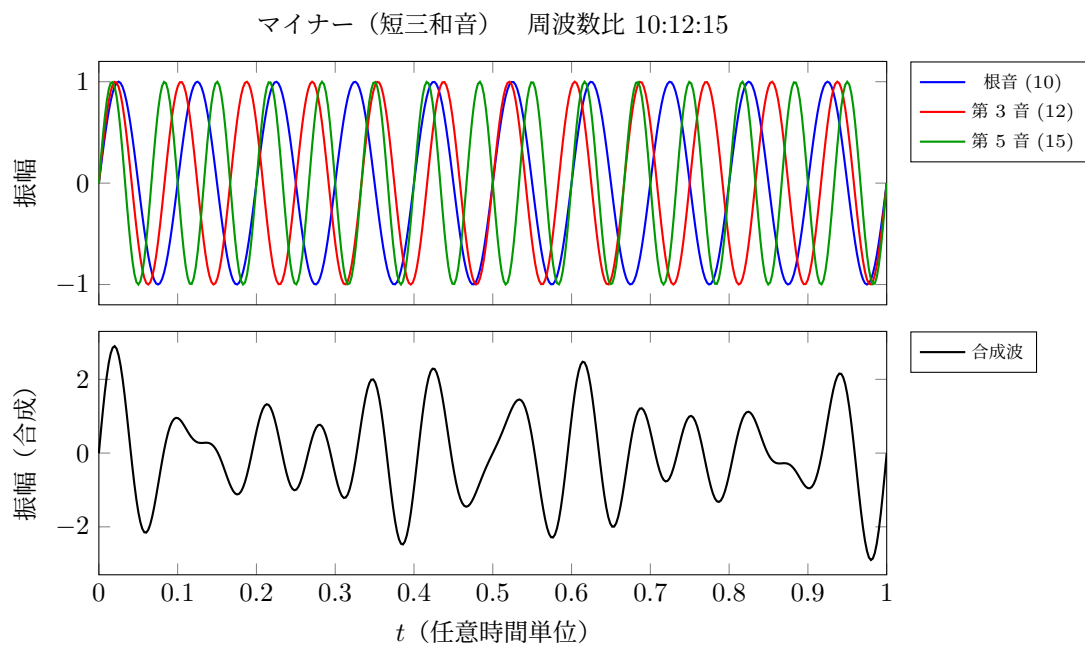


図 15 マイナーコードの波形 (周期数 10:12:15)

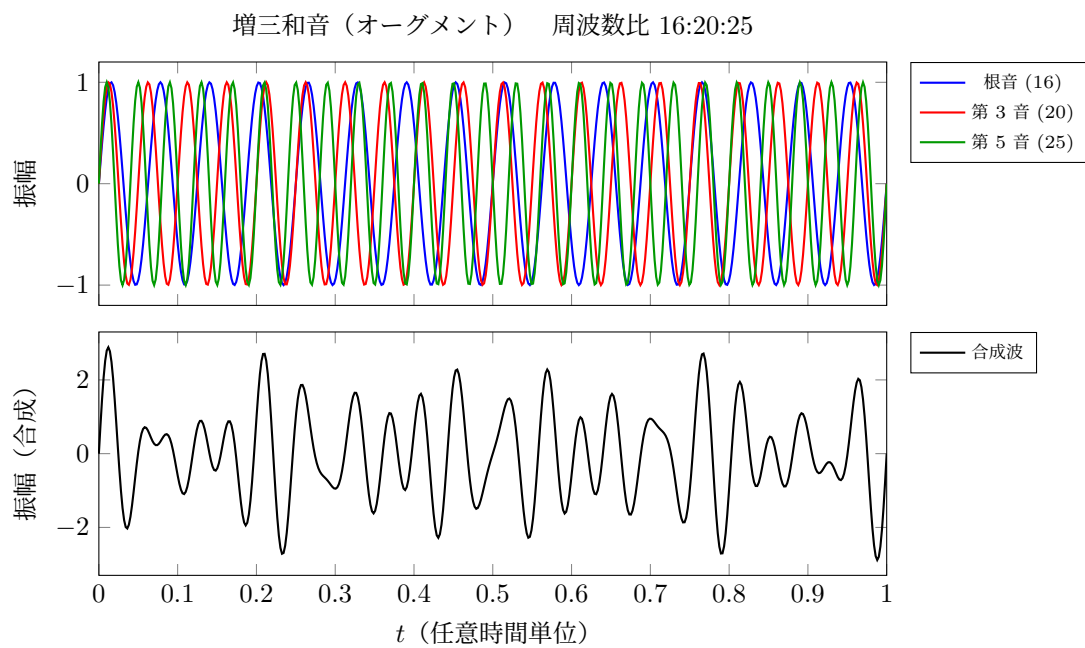


図 16 増三和音の波形 (周期数 16:20:25)

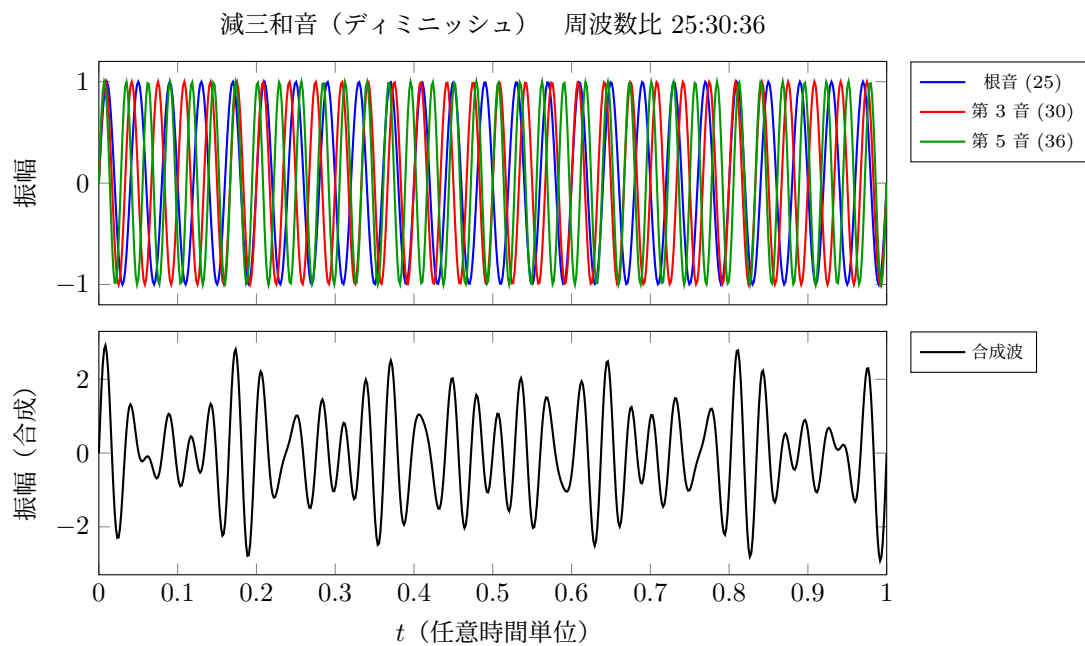


図 17 減三和音の波形 (周期数 25:30:36)

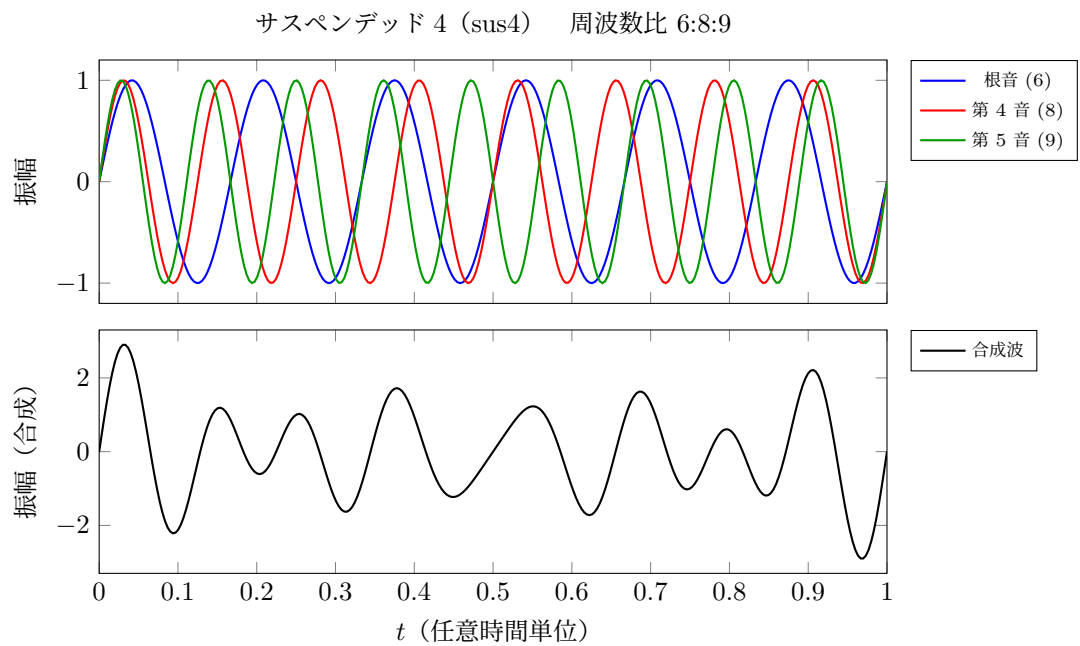


図 18 sus4 コードの波形 (周期数 6:8:9)

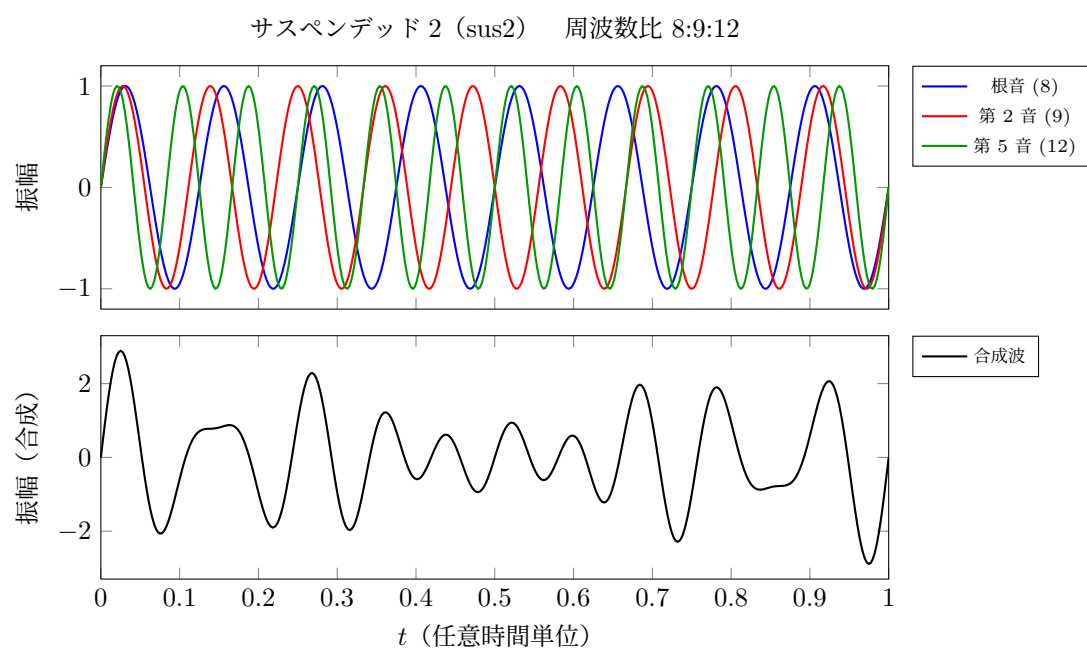


図 19 sus2 コードの波形 (周期数 8:9:12)

5. 根音別 コード構成音一覧（2 音・3 音）

根音を十二音全て（白鍵 C, D, E, F, G, A, B および黒鍵 C#, D#, F#, G#, A#, いずれも中央オクターブ, C4 を基準に十二平均律で計算）とした場合の、各音程（2 音構成）・各コード（3 音構成）の構成音名と周波数（Hz）を示す。コード名は C, Cm, Caug, Cdim, Csus4, Csus2 のような慣用表記を用いる。2 音構成の場合、構成音③欄は空欄とする。

表 3: 基音 C（C4 = 261.63 Hz）のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度（ユニゾン）	C4	261.63	C4	261.63	—	—	1.000
短 2 度	C4	261.63	C#4	277.18	—	—	1.059
長 2 度	C4	261.63	D4	293.66	—	—	1.122
短 3 度	C4	261.63	D#4	311.13	—	—	1.189
長 3 度	C4	261.63	E4	329.63	—	—	1.260
完全 4 度	C4	261.63	F4	349.23	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	C4	261.63	F#4	369.99	—	—	1.414
完全 5 度	C4	261.63	G4	392.00	—	—	1.498
短 6 度	C4	261.63	G#4	415.30	—	—	1.587
長 6 度	C4	261.63	A4	440.00	—	—	1.682
短 7 度	C4	261.63	A#4	466.16	—	—	1.782
長 7 度	C4	261.63	B4	493.88	—	—	1.888
完全 8 度	C4	261.63	C5	523.25	—	—	2.000
C	C4	261.63	E4	329.63	G4	392.00	1:1.260:1.498
Cm	C4	261.63	D#4	311.13	G4	392.00	1:1.189:1.498
Caug	C4	261.63	E4	329.63	G#4	415.30	1:1.260:1.587
Cdim	C4	261.63	D#4	311.13	F#4	369.99	1:1.189:1.414
Csus4	C4	261.63	F4	349.23	G4	392.00	1:1.335:1.498
Csus2	C4	261.63	D4	293.66	G4	392.00	1:1.122:1.498

表 4: 基音 C#（C#4 = 277.18 Hz）のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度（ユニゾン）	C#4	277.18	C#4	277.18	—	—	1.000
短 2 度	C#4	277.18	D4	293.66	—	—	1.059
長 2 度	C#4	277.18	D#4	311.13	—	—	1.122
短 3 度	C#4	277.18	E4	329.63	—	—	1.189
長 3 度	C#4	277.18	F4	349.23	—	—	1.260
完全 4 度	C#4	277.18	F#4	369.99	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	C#4	277.18	G4	392.00	—	—	1.414
完全 5 度	C#4	277.18	G#4	415.30	—	—	1.498
短 6 度	C#4	277.18	A4	440.00	—	—	1.587
長 6 度	C#4	277.18	A#4	466.16	—	—	1.682
短 7 度	C#4	277.18	B4	493.88	—	—	1.782
長 7 度	C#4	277.18	C5	523.25	—	—	1.888
完全 8 度	C#4	277.18	C#5	554.37	—	—	2.000
C#	C#4	277.18	F4	349.23	G#4	415.30	1:1.260:1.498
C#m	C#4	277.18	E4	329.63	G#4	415.30	1:1.189:1.498
C#aug	C#4	277.18	F4	349.23	A4	440.00	1:1.260:1.587
C#dim	C#4	277.18	E4	329.63	G4	392.00	1:1.189:1.414
C#sus4	C#4	277.18	F#4	369.99	G#4	415.30	1:1.335:1.498
C#sus2	C#4	277.18	D#4	311.13	G#4	415.30	1:1.122:1.498

表 5: 基音 D (D4 = 293.66 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	D4	293.66	D4	293.66	—	—	1.000
短 2 度	D4	293.66	D#4	311.13	—	—	1.059
長 2 度	D4	293.66	E4	329.63	—	—	1.122
短 3 度	D4	293.66	F4	349.23	—	—	1.189
長 3 度	D4	293.66	F#4	369.99	—	—	1.260
完全 4 度	D4	293.66	G4	392.00	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	D4	293.66	G#4	415.30	—	—	1.414
完全 5 度	D4	293.66	A4	440.00	—	—	1.498
短 6 度	D4	293.66	A#4	466.16	—	—	1.587
長 6 度	D4	293.66	B4	493.88	—	—	1.682
短 7 度	D4	293.66	C5	523.25	—	—	1.782
長 7 度	D4	293.66	C#5	554.37	—	—	1.888
完全 8 度	D4	293.66	D5	587.33	—	—	2.000
D	D4	293.66	F#4	369.99	A4	440.00	1:1.260:1.498
Dm	D4	293.66	F4	349.23	A4	440.00	1:1.189:1.498
Daug	D4	293.66	F#4	369.99	A#4	466.16	1:1.260:1.587
Ddim	D4	293.66	F4	349.23	G#4	415.30	1:1.189:1.414
Dsus4	D4	293.66	G4	392.00	A4	440.00	1:1.335:1.498
Dsus2	D4	293.66	E4	329.63	A4	440.00	1:1.122:1.498

表 6: 基音 D# (D#4 = 311.13 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	D#4	311.13	D#4	311.13	—	—	1.000
短 2 度	D#4	311.13	E4	329.63	—	—	1.059
長 2 度	D#4	311.13	F4	349.23	—	—	1.122
短 3 度	D#4	311.13	F#4	369.99	—	—	1.189
長 3 度	D#4	311.13	G4	392.00	—	—	1.260
完全 4 度	D#4	311.13	G#4	415.30	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	D#4	311.13	A4	440.00	—	—	1.414
完全 5 度	D#4	311.13	A#4	466.16	—	—	1.498
短 6 度	D#4	311.13	B4	493.88	—	—	1.587
長 6 度	D#4	311.13	C5	523.25	—	—	1.682
短 7 度	D#4	311.13	C#5	554.37	—	—	1.782
長 7 度	D#4	311.13	D5	587.33	—	—	1.888
完全 8 度	D#4	311.13	D#5	622.25	—	—	2.000
D#	D#4	311.13	G4	392.00	A#4	466.16	1:1.260:1.498
D#m	D#4	311.13	F#4	369.99	A#4	466.16	1:1.189:1.498
D#aug	D#4	311.13	G4	392.00	B4	493.88	1:1.260:1.587
D#dim	D#4	311.13	F#4	369.99	A4	440.00	1:1.189:1.414
D#sus4	D#4	311.13	G#4	415.30	A#4	466.16	1:1.335:1.498
D#sus2	D#4	311.13	F4	349.23	A#4	466.16	1:1.122:1.498

表 7: 基音 E (E4 = 329.63 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	E4	329.63	E4	329.63	—	—	1.000
短 2 度	E4	329.63	F4	349.23	—	—	1.059
長 2 度	E4	329.63	F#4	369.99	—	—	1.122
短 3 度	E4	329.63	G4	392.00	—	—	1.189
長 3 度	E4	329.63	G#4	415.30	—	—	1.260
完全 4 度	E4	329.63	A4	440.00	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	E4	329.63	A#4	466.16	—	—	1.414
完全 5 度	E4	329.63	B4	493.88	—	—	1.498
短 6 度	E4	329.63	C5	523.25	—	—	1.587
長 6 度	E4	329.63	C#5	554.37	—	—	1.682
短 7 度	E4	329.63	D5	587.33	—	—	1.782
長 7 度	E4	329.63	D#5	622.25	—	—	1.888
完全 8 度	E4	329.63	E5	659.25	—	—	2.000
E	E4	329.63	G#4	415.30	B4	493.88	1:1.260:1.498
Em	E4	329.63	G4	392.00	B4	493.88	1:1.189:1.498
Eaug	E4	329.63	G#4	415.30	C5	523.25	1:1.260:1.587
Edim	E4	329.63	G4	392.00	A#4	466.16	1:1.189:1.414
Esus4	E4	329.63	A4	440.00	B4	493.88	1:1.335:1.498
Esus2	E4	329.63	F#4	369.99	B4	493.88	1:1.122:1.498

表 8: 基音 F (F4 = 349.23 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	F4	349.23	F4	349.23	—	—	1.000
短 2 度	F4	349.23	F#4	369.99	—	—	1.059
長 2 度	F4	349.23	G4	392.00	—	—	1.122
短 3 度	F4	349.23	G#4	415.30	—	—	1.189
長 3 度	F4	349.23	A4	440.00	—	—	1.260
完全 4 度	F4	349.23	A#4	466.16	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	F4	349.23	B4	493.88	—	—	1.414
完全 5 度	F4	349.23	C5	523.25	—	—	1.498
短 6 度	F4	349.23	C#5	554.37	—	—	1.587
長 6 度	F4	349.23	D5	587.33	—	—	1.682
短 7 度	F4	349.23	D#5	622.25	—	—	1.782
長 7 度	F4	349.23	E5	659.25	—	—	1.888
完全 8 度	F4	349.23	F5	698.46	—	—	2.000
F	F4	349.23	A4	440.00	C5	523.25	1:1.260:1.498
Fm	F4	349.23	G#4	415.30	C5	523.25	1:1.189:1.498
Faug	F4	349.23	A4	440.00	C#5	554.37	1:1.260:1.587
Fdim	F4	349.23	G#4	415.30	B4	493.88	1:1.189:1.414
Fsus4	F4	349.23	A#4	466.16	C5	523.25	1:1.335:1.498
Fsus2	F4	349.23	G4	392.00	C5	523.25	1:1.122:1.498

表 9: 基音 F# (F#4 = 369.99 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	F#4	369.99	F#4	369.99	—	—	1.000
短 2 度	F#4	369.99	G4	392.00	—	—	1.059
長 2 度	F#4	369.99	G#4	415.30	—	—	1.122
短 3 度	F#4	369.99	A4	440.00	—	—	1.189
長 3 度	F#4	369.99	A#4	466.16	—	—	1.260
完全 4 度	F#4	369.99	B4	493.88	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	F#4	369.99	C5	523.25	—	—	1.414
完全 5 度	F#4	369.99	C#5	554.37	—	—	1.498
短 6 度	F#4	369.99	D5	587.33	—	—	1.587
長 6 度	F#4	369.99	D#5	622.25	—	—	1.682
短 7 度	F#4	369.99	E5	659.25	—	—	1.782
長 7 度	F#4	369.99	F5	698.46	—	—	1.888
完全 8 度	F#4	369.99	F#5	739.99	—	—	2.000
F#	F#4	369.99	A#4	466.16	C#5	554.37	1:1.260:1.498
F#m	F#4	369.99	A4	440.00	C#5	554.37	1:1.189:1.498
F#aug	F#4	369.99	A#4	466.16	D5	587.33	1:1.260:1.587
F#dim	F#4	369.99	A4	440.00	C5	523.25	1:1.189:1.414
F#sus4	F#4	369.99	B4	493.88	C#5	554.37	1:1.335:1.498
F#sus2	F#4	369.99	G#4	415.30	C#5	554.37	1:1.122:1.498

表 10: 基音 G (G4 = 392.00 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	G4	392.00	G4	392.00	—	—	1.000
短 2 度	G4	392.00	G#4	415.30	—	—	1.059
長 2 度	G4	392.00	A4	440.00	—	—	1.122
短 3 度	G4	392.00	A#4	466.16	—	—	1.189
長 3 度	G4	392.00	B4	493.88	—	—	1.260
完全 4 度	G4	392.00	C5	523.25	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	G4	392.00	C#5	554.37	—	—	1.414
完全 5 度	G4	392.00	D5	587.33	—	—	1.498
短 6 度	G4	392.00	D#5	622.25	—	—	1.587
長 6 度	G4	392.00	E5	659.25	—	—	1.682
短 7 度	G4	392.00	F5	698.46	—	—	1.782
長 7 度	G4	392.00	F#5	739.99	—	—	1.888
完全 8 度	G4	392.00	G5	783.99	—	—	2.000
G	G4	392.00	B4	493.88	D5	587.33	1:1.260:1.498
Gm	G4	392.00	A#4	466.16	D5	587.33	1:1.189:1.498
Gaug	G4	392.00	B4	493.88	D#5	622.25	1:1.260:1.587
Gdim	G4	392.00	A#4	466.16	C#5	554.37	1:1.189:1.414
Gsus4	G4	392.00	C5	523.25	D5	587.33	1:1.335:1.498
Gsus2	G4	392.00	A4	440.00	D5	587.33	1:1.122:1.498

表 11: 基音 G# (G#4 = 415.30 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	G#4	415.30	G#4	415.30	—	—	1.000
短 2 度	G#4	415.30	A4	440.00	—	—	1.059
長 2 度	G#4	415.30	A#4	466.16	—	—	1.122
短 3 度	G#4	415.30	B4	493.88	—	—	1.189
長 3 度	G#4	415.30	C5	523.25	—	—	1.260
完全 4 度	G#4	415.30	C#5	554.37	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	G#4	415.30	D5	587.33	—	—	1.414
完全 5 度	G#4	415.30	D#5	622.25	—	—	1.498
短 6 度	G#4	415.30	E5	659.25	—	—	1.587
長 6 度	G#4	415.30	F5	698.46	—	—	1.682
短 7 度	G#4	415.30	F#5	739.99	—	—	1.782
長 7 度	G#4	415.30	G5	783.99	—	—	1.888
完全 8 度	G#4	415.30	G#5	830.61	—	—	2.000
G#	G#4	415.30	C5	523.25	D#5	622.25	1:1.260:1.498
G#m	G#4	415.30	B4	493.88	D#5	622.25	1:1.189:1.498
G#aug	G#4	415.30	C5	523.25	E5	659.25	1:1.260:1.587
G#dim	G#4	415.30	B4	493.88	D5	587.33	1:1.189:1.414
G#sus4	G#4	415.30	C#5	554.37	D#5	622.25	1:1.335:1.498
G#sus2	G#4	415.30	A#4	466.16	D#5	622.25	1:1.122:1.498

表 12: 基音 A (A4 = 440.00 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	A4	440.00	A4	440.00	—	—	1.000
短 2 度	A4	440.00	A#4	466.16	—	—	1.059
長 2 度	A4	440.00	B4	493.88	—	—	1.122
短 3 度	A4	440.00	C5	523.25	—	—	1.189
長 3 度	A4	440.00	C#5	554.37	—	—	1.260
完全 4 度	A4	440.00	D5	587.33	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	A4	440.00	D#5	622.25	—	—	1.414
完全 5 度	A4	440.00	E5	659.25	—	—	1.498
短 6 度	A4	440.00	F5	698.46	—	—	1.587
長 6 度	A4	440.00	F#5	739.99	—	—	1.682
短 7 度	A4	440.00	G5	783.99	—	—	1.782
長 7 度	A4	440.00	G#5	830.61	—	—	1.888
完全 8 度	A4	440.00	A5	880.00	—	—	2.000
A	A4	440.00	C#5	554.37	E5	659.25	1:1.260:1.498
Am	A4	440.00	C5	523.25	E5	659.25	1:1.189:1.498
Aaug	A4	440.00	C#5	554.37	F5	698.46	1:1.260:1.587
Adim	A4	440.00	C5	523.25	D#5	622.25	1:1.189:1.414
Asus4	A4	440.00	D5	587.33	E5	659.25	1:1.335:1.498
Asus2	A4	440.00	B4	493.88	E5	659.25	1:1.122:1.498

表 13: 基音 A# (A#4 = 466.16 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	A#4	466.16	A#4	466.16	—	—	1.000
短 2 度	A#4	466.16	B4	493.88	—	—	1.059
長 2 度	A#4	466.16	C5	523.25	—	—	1.122
短 3 度	A#4	466.16	C#5	554.37	—	—	1.189
長 3 度	A#4	466.16	D5	587.33	—	—	1.260
完全 4 度	A#4	466.16	D#5	622.25	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	A#4	466.16	E5	659.25	—	—	1.414
完全 5 度	A#4	466.16	F5	698.46	—	—	1.498
短 6 度	A#4	466.16	F#5	739.99	—	—	1.587
長 6 度	A#4	466.16	G5	783.99	—	—	1.682
短 7 度	A#4	466.16	G#5	830.61	—	—	1.782
長 7 度	A#4	466.16	A5	880.00	—	—	1.888
完全 8 度	A#4	466.16	A#5	932.33	—	—	2.000
A#	A#4	466.16	D5	587.33	F5	698.46	1:1.260:1.498
A#m	A#4	466.16	C#5	554.37	F5	698.46	1:1.189:1.498
A#aug	A#4	466.16	D5	587.33	F#5	739.99	1:1.260:1.587
A#dim	A#4	466.16	C#5	554.37	E5	659.25	1:1.189:1.414
A#sus4	A#4	466.16	D#5	622.25	F5	698.46	1:1.335:1.498
A#sus2	A#4	466.16	C5	523.25	F5	698.46	1:1.122:1.498

表 14: 基音 B (B4 = 493.88 Hz) のコード構成音一覧

コード名	構成音① (根音)	①の周波数 [Hz]	構成音②	②の周波数 [Hz]	構成音③	③の周波数 [Hz]	平均律比
完全 1 度 (ユニゾン)	B4	493.88	B4	493.88	—	—	1.000
短 2 度	B4	493.88	C5	523.25	—	—	1.059
長 2 度	B4	493.88	C#5	554.37	—	—	1.122
短 3 度	B4	493.88	D5	587.33	—	—	1.189
長 3 度	B4	493.88	D#5	622.25	—	—	1.260
完全 4 度	B4	493.88	E5	659.25	—	—	1.335
増 4 度/減 5 度	B4	493.88	F5	698.46	—	—	1.414
完全 5 度	B4	493.88	F#5	739.99	—	—	1.498
短 6 度	B4	493.88	G5	783.99	—	—	1.587
長 6 度	B4	493.88	G#5	830.61	—	—	1.682
短 7 度	B4	493.88	A5	880.00	—	—	1.782
長 7 度	B4	493.88	A#5	932.33	—	—	1.888
完全 8 度	B4	493.88	B5	987.77	—	—	2.000
B	B4	493.88	D#5	622.25	F#5	739.99	1:1.260:1.498
Bm	B4	493.88	D5	587.33	F#5	739.99	1:1.189:1.498
Baug	B4	493.88	D#5	622.25	G5	783.99	1:1.260:1.587
Bdim	B4	493.88	D5	587.33	F5	698.46	1:1.189:1.414
Bsus4	B4	493.88	E5	659.25	F#5	739.99	1:1.335:1.498
Bsus2	B4	493.88	C#5	554.37	F#5	739.99	1:1.122:1.498